

光热储能经济性提升，“十四五”装机加速

证券研究报告

2022年10月20日

光热行业专题报告（二）

● 核心结论

光热承储能之风提速发展，到 2030 年国内新增装机总规模可达 13GW。1) 一方面，新疆、青海陆续发布第二批新能源项目清单，其中光热项目规模分别达到 1350MW、400MW，占比均达到 20%以上。同时，新疆发改委提出鼓励光伏与储热型光热发电以 9:1 规模配建。2) 另一方面，据我们不完全统计，截至 2022 年 10 月 15 日，我国正处于前期准备/可研/备案阶段的光热项目合计装机规模达到 2300MW，招投标项目规模 1005MW，在建项目规模 2695MW，在建规模为已投运规模的 4.6 倍。3) 受到光照资源、地理条件等因素的限制，我国适合发展光热的地区主要为内蒙古、新疆、青海、甘肃四省，我们以这四省到 2030 年的新增新能源装机规模与光热 9:1 的配比测算，则 2030 年国内新增光热装机总规模可达 13GW。

海外市场空间广阔，国内企业出海经验丰富。2021 年全球光热发电总装机规模约 6692MW，其中西班牙 2364MW，美国 1921MW，中国 589MW，摩洛哥 533MW，南非 501MW，海外光热行业发展依赖于政府补贴。中国公司光热技术已经较为成熟，有丰富的出海经验，据我们不完全统计，2018 年至今中国公司作为 EPC 方参与的国际光热项目规模合计达到 1200MW，占比达到 1/6。

“光伏+光热”的经济性优于“光伏+锂电池”。新增光热项目均为风光热一体项目，光热在其中起到储能、调峰作用，通过减少镜场投资大大降低了投资成本。在现行项目配置下，我们对比了“光伏+光热”和“光伏+锂电池”两种项目的经济性，两者项目整体的度电成本分别为 0.2861/0.2967 元/度，光热的储能经济性更高，有利于“十四五”期间装机加速发展。

值得关注的细分行业：熔盐、玻璃、保温材料：

1) 熔盐：价值量高但行业分散，供应商以非上市公司为主。塔式项目对熔盐的需求约 30 吨/MWh，目前 2.7GW 的在建项目，预计需要使用 64.68 万吨熔盐，金额约为 36.87 亿元。在上市公司中具备硝酸钾/硝酸钠产能的主要有盐湖股份、云图控股（硝酸钠）和山东海化（硝酸钠）；非上市公司中，主要有联大化工、鼎盛化工、新疆硝石（硝酸钠）、爱能森（复配）。

2) 玻璃：行业高度集中，从独占逐步走向双寡头。光热玻璃属于浮法玻璃中的超白玻璃，国内在建的 2.7GW 项目将为光热玻璃市场带来 27 万吨增量需求、12.15 亿增量金额。目前，国内仅有艾杰旭（700t/d）与安彩（600t/d）具备光热超白玻璃批量生产能力。艾杰旭已经有国内外合计 1.03GW 的项目供货业绩；安彩紧随其后，产品已批量化应用于青海、迪拜等大型光热电站项目。

3) 保温材料：行业高度集中，鲁阳节能独占鳌头。目前 2.7GW 的在建项目预计将带来 21.56 亿元的新增保温材料需求。在已投运光热项目中，鲁阳节能共参与 7 个项目，合计 410MW。同时，鲁阳节能在产能（陶瓷纤维年产能 50 万吨，市场份额 40%）、运输半径（公司在新疆、内蒙古有生产基地）和产品（针对光热行业推出“赛阳”系列专用产品，能为光热电站提供系统保温解决方案）方面优势突出。

投资建议：随着风光发电规模快速增长，储能的重要性日益提升，我们认为光热发电也凭借其自带储能的优势有望迎来新一波发展热潮，熔盐/玻璃/保温材料是光热产业链内的受益子行业，重点推荐保温材料龙头鲁阳节能，建议关注安彩高科。

风险提示：新冠疫情风险，光热行业发展不及预期，长时储能行业发展不及预期。

行业评级

超配

前次评级

超配

评级变动

维持

近一年行业走势



相对表现

1个月

3个月

12个月

建筑材料

-7.87

-19.52

-26.26

沪深 300

-4.52

-12.35

-23.53

分析师



李华丰 S0800521070003



18516181967



lihuafeng@research.xbmail.com.cn

联系人



谭鹭



17821173965



tanlu@research.xbmail.com.cn

相关研究

建筑材料：部分城市首套房贷款利率降至“3”字头，看好地产链反弹—建材行业周报 20221010-20221014 2022-10-16

建筑材料：建筑业 PMI 回升叠加政策密集发布，看好地产竣工链反弹—建材行业周报 20220926-20220930 2022-10-09

建筑材料：国内价格承压，出口回落，风电、汽车等内需有望回暖—玻纤行业月报 2022年8月 2022-09-26

索引

内容目录

一、光热行业发展提速	4
1.1 国内市场：承储能之风，光热迎来新一波发展热潮	4
1.1.1 新疆、青海发布第二批大基地项目清单，光热储能占比大幅提升	4
1.1.2 国内光热发展提速，在建规模为已投运规模的 4 倍	5
1.1.3 预计 2030 年国内新增光热装机 13GW	8
1.2 国际市场：国内企业项目经验丰富，光热出口大有可为	8
二、“光伏+光热储能”经济性优于“光伏+锂电池”	11
2.1 单独光热电站成本较高，需依赖补贴	11
2.2 光热行业潜在的降本增效路径	12
2.2.1 降低总投资和运维成本	12
2.2.2 提高效率	13
2.2.3 光热与光伏、风电配建，缩小镜场投资可提高投资回报率	14
2.3 测算“光伏+光热储能”项目整体度电成本低于“光伏+锂电池”	14
三、光热产业链梳理：熔盐、玻璃、保温材料	15
3.1 熔盐：价值量高但行业分散，供应商以非上市公司为主	16
3.2 玻璃：行业高度集中，从独占逐步走向双寡头	18
3.3 保温材料：行业高度集中，鲁阳节能独占鳌头	20
四、风险提示	22

图表目录

图 1：全球光热装机规模（MW）	8
图 2：各个国家光热装机规模（MW）	8
图 3：海外光热行业发展历程	9
图 4：国际光热产业链主要公司	10
图 5：STEPS 与 SDS 情景下全球光热装机规模预测	11
图 6：典型太阳能热发电系统各环节效率及能量损失情况	13
图 7：多能互补发电项目中各类能源的出力曲线	14
图 8：光热可以储存弃风弃光的电量	14
图 9：我国光热发电产业链的主要环节以及代表性企业	16
图 10：国内硝酸钾、硝酸钠市场价格走势（元/吨）	18
图 11：在建项目的熔盐需求测算（以 2022/10/14 价格计算）	18
图 12：超白浮法玻璃的光谱透射率、反射率曲线	19
图 13：普白浮法玻璃的光谱透射率、反射率曲线	19
图 14：2016-2021 年艾杰旭太阳能超白玻璃原片销售量（吨）	20
表 1：新疆 2022 年第二批市场化并网光热项目清单	4
表 2：青海第二批大型风电光伏基地建设项目清单（光热）	4
表 3：2022 年前期准备/可研/备案光热项目	5
表 4：2022 年招投标光热项目	6
表 5：我国在建光热项目	7
表 6：国内光热装机规模预测（单位：万千瓦）	8
表 7：各国对商业化光热发电的鼓励政策：	9

表 8: 2018 年至今中国公司参与的国际光热项目	10
表 9: 单独光热项目的度电成本测算	12
表 10: 光热电站中设备购置部分成本下降途径	12
表 11: 国际经验中光热电站的降本效果	12
表 12: 光热电站主要运维成本	13
表 13: 工程角度建议的熔盐塔式技术优化项	13
表 14: 光热储能与锂电池储能度电成本对比	15
表 15: 光热产业链中细分行业需求测算（以在建规模 2.7GW 测算）	16
表 16: 现行工业级硝酸钾国标要求	17
表 17: 已投运项目的熔盐用量及供应商	17
表 18: 熔盐供货厂商情况	18
表 19: 超白和普白浮法玻璃的光学性能指标对比	18
表 20: 超白光热玻璃的性能要求	19
表 21: 超白玻璃生产的质量控制要点	19
表 22: 在建光热项目的光热玻璃需求测算	20
表 23: 艾杰旭超白玻璃原片主要技术参数	20
表 24: 光热电站主要使用的保温材料	21
表 25: 已投运项目保温材料供应商	21
表 26: 鲁阳节能赛阳光热系列产品一览	22
表 27: 保温材料需求测算	22

一、光热行业发展提速

1.1 国内市场：承储能之风，光热迎来新一波发展热潮

1.1.1 新疆、青海发布第二批大基地项目清单，光热储能占比大幅提升

新疆于 7 月 4 日公布了 2022 年第二批市场化并网新能源项目清单，总计 66 个项目，储能总规模 6922.5MW，其中需电网消纳项目储能规模 5820MW。需电网消纳项目中，电化学储能规模 4470MW，占比 76.8%，储能时长均为 4 小时；光热项目共 13 个，规模合计 1350MW（已按照项目进展记入下列项目统计表，其中 6 个项目已经开工），占比 23.2%，储能时长为 8~12 小时。

同时，新疆发改委在《服务推进自治区大型风电光伏基地建设操作指引(1.0 版)》中特别指出，对建设 4 小时以上时长储能项目的企业，允许配建储能规模 4 倍的风电光伏发电项目；鼓励光伏与储热型光热发电以 9：1 规模配建。

表 1：新疆 2022 年第二批市场化并网光热项目清单

序号	项目名称	项目主体	光伏规模 (MW)	光热规模 (MW)	储能时长 (h)	备注
1	鲁能阜康市多能互补（暨新能源市场化并网）项目	鲁能集团	900	100	8	
2	中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范项目	中国能建	1350	150	8	
3	三峡新能源哈密 100 万千瓦“光热+光伏+一体化清洁能源示范项目	三峡能源	900	100	8	
4	国家电投哈密北 90 万千瓦光伏发电加 10 万千瓦光热发电项目	国家电投新疆能化	900	100	8	
5	大唐哈密石城子 100 万千瓦光热和光伏一体化清洁能源示范项目	大唐哈密	900	100	8	
6	吐鲁番市托克逊县 10 万千瓦光热(储能)+90 万千瓦光伏示范项目	中国电建、新疆中安睿达	900	100	8	在建
7	唐山海泰光热+光伏一体化项目	唐山海泰	900	100	12	
8	国家电投河南光热+光伏一体化项目	国家电投河南	900	100	12	在建
9	中国能建浙江火电光热+光伏一体化项目	中国能建浙江火电	900	100	12	在建
10	国投若羌县 10 万千瓦光热储能配套 90 万千瓦光伏市场化并网发电项目	国投新疆新能源有限公司	900	100	8	
11	若羌 10 万千瓦光热（储能）+90 万千瓦光伏项目	新疆电建睿达	900	100	8	在建
12	博州 10 万千瓦储热型光热+90 万千瓦新能源项目	新华水电	900	100	8	在建
13	精河 10 万千瓦光热+90 万千瓦项目	新华水电	900	100	8	在建；预计 2024 年 7 月底全容量并网发电
光热规模合计 1350MW						

资料来源：新疆发改委，西部证券研发中心

青海第二批大基地项目清单含光热 400MW，在储能中占比约 29%。青海于 6 月 17 日公布青海省第二批大型风电光伏基地建设项目清单（预备清单），共计 7 个项目，包含 5400MW 光伏、1200MW 风电、400MW 光热以及 1000MW /3600MWh 储能，储能类型包括：电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能等。这些项目均采取就地消纳，建设工期均为 2 年，预计 2022 年 9 月开工，2024 年投产。

表 2：青海第二批大型风电光伏基地建设项目清单（光热）

序号	项目名称	项目主体	光伏规模 (MW)	光热规模 (MW)	储能规模	预计开工时间	预计投产时间
1	中广核青海德令哈光储热一体化 200 万千瓦项目	中广核	800	200	光热 200MW	2022 年	2024 年
2	中电建共和 100 万千瓦光伏光热项目	中电建	900	100	光热 100MW，电化学 100MW/200MWh	2022 年	2024 年

3	中能建江苏设计院/江苏美科共 和 100 万千瓦源网荷储项目	中能建	900	100	光热 100MW，电化学 100MW/200MWh	2022 年	2024 年
光热规模合计 400MW							

资料来源：青海省能源局，西部证券研发中心

1.1.2 国内光热发展提速，在建规模为已投运规模的4倍

据我们不完全统计，截至 2022 年 10 月 15 日，我国正处于前期准备/可研/备案阶段的光热项目合计装机规模达到 2300MW，招投标项目规模 1005MW，在建项目规模 2695MW，在建规模为已投运规模 589MW 的 4.6 倍，光热发展大大提速。新增的在建项目基本为风光热储多能互补项目，总装机规模更大，涉及的资金规模、企业范围更广，在国家政策鼓励、多方合力推动下，落地可能性大大提高。在建项目中，根据目前的项目进度及平均建设周期进行估计，我们预计 2023/2024 年将分别有 1110/1585MW 光热项目建成投运。

表 3：2022 年前期准备/可研/备案光热项目

序号	项目名称	申报人	日期	光伏 (MW)	光热 (MW)	风电 (MW)	储能 (MWh)	项目进展	项目地
1	银福宏太（山东）54.78 千瓦分布式光伏 光热一体化项目	银福宏太（山东）	2022/1/19					备案	山东
2	华能靖远热电 2×220MW 机组熔盐储热 技术项目	华能靖远热电	2022/2/21					投研编制	浙江
3	华能准格尔旗多能互补项目	华能呼和浩特	2022/3/2		100	2000		规划编制	内蒙古
4	杭州医药港零碳电厂熔盐储能示范项目	浙江中光、杭州和达	2022/4/15					前期准备	浙江
5	浙江安吉天子湖热电熔盐储能零碳综合供 能示范项目	浙江安吉天子湖热电	2022/4/15				80MW/420 MWh	前期准备	浙江
6	哈密市 10 万千瓦光热配建 55 万千瓦风电 项目	国投哈密	2022/4/15		100	550		可研	新疆
7	若羌县 10 万千瓦光热配建 55 万千瓦风电 项目	国投哈密	2022/4/15		100	550		可研	新疆
8	华能阿克塞光热+示范项目	中国华能	2022/5/23	200	100	400		可研	甘肃
9	玉门油田 2022 水电厂玉门油田光热+风光 发电示范项目	中石油玉门油田分公司（水电厂）	2022/5/24		100			可研	甘肃
10	洪泽区绿电熔盐储能示范项目	华能	2022/5/25				150t/h（约 105MWh）	可研	江苏
11	高倍率熔盐储能供热和光伏发电示范项目	龙源（青海）	2022/5/29					可研	青海
12	国神公司郭家湾电厂熔盐储能灵活性调峰 改造可行性研究服务项目	国家能源集团	2022/6/10					可研	内蒙古
13	西藏华电那曲色尼区 170MW 光伏光热一 体化项目	华电西藏	2022/6/24	120	50		30MW*4h 电化学	可研及前期设计	西藏
14	国投若羌县 10 万千瓦光热+90 万千瓦光 伏市场化并网发电项目	国投新疆	2022/7/4	900	100		100*8	纳入清单视同 备案	新疆
15	唐山海泰新能科技股份有限公司光热+光 伏一体化项目	唐山海泰	2022/7/4	900	100		100*12	纳入清单视同 备案	新疆
16	三峡新能源哈密 100 万千瓦“光热+光伏+ 一体化综合能源示范项目	三峡能源	2022/7/4	900	100		100*8	纳入清单视同 备案	新疆
17	大唐哈密风电开发有限公司石城子 100 万 千瓦光热和光伏一体化清洁能源示范项目	大唐哈密	2022/7/4	900	100		100*8	纳入清单视同 备案	新疆
18	中能建哈密“光（热）储”多能互补一体 化绿电示范项目	中国能建	2022/7/4	1350	150		150*8	纳入清单视同 备案	新疆
19	鲁能阜康市多能互补（暨新能源市场化并 网）项目	鲁能	2022/7/4	900	100		100*8	纳入清单视同 备案	新疆
20	西藏公司那曲安多光热+风光电一体化项 目	国能西藏	2022/7/22		100			可研	西藏
21	国家电投哈密北 90 万千瓦光伏发电加 10 万千瓦光热发电项目	国电投新疆	2022/7/26	900	100		100*8	纳入清单视同 备案，已开展 可研招标	新疆
22	“200MW 光热+800MW 风电+520MW 光 伏”多能互补一体化大基地项目	首航高科	2022/8/4	520	200	800		签订投资合作 协议	甘肃
23	中广核青海德令哈光储热一体化 200 万千 瓦（光热 20 万千瓦）项目	中广核德令哈	2022/8/3	1800	200			初设招标	青海

24	中电建共和 100 万千瓦光伏光热项目	中电建	2022/8/13	900	100			备案	青海
25	华能乌拉特后旗风光热储一体化项目 30 万千瓦光热发电项目	华能蒙西	2022/9/22		300			签约	内蒙古
26	华能绿电熔盐储能示范项目	华能	2022/9/30					签约	江苏
27	中能建江苏设计院/江苏美科共和 100 万千瓦源网荷储项目	中能建	2022/9（披露时间）	900	100		100MW 光热，电化学 100MW /200MWh	备案	青海
合计前期准备/可研/备案光热装机规模：2300MW									

资料来源：CSPLAZA，西部证券研发中心

表 4：2022 年招投标光热项目

序号	项目名称	技术路线	招标人	中标人	招标内容	日期	光伏 (MW)	光热 (MW)	风电 (MW)	储能规模	项目进展	项目地
1	乌兰察布源网荷储一体化关键技术研究及示范-多源蓄热式压缩空气能量枢纽-槽式光热辅助热模块项目	槽式	中国长江三峡集团	哈汽	槽式光热集热系统及其辅助设备	2022/2/7		3		压缩空气:10MW×4h、槽式光热 3MW×10h	中标	哈尔滨
2	绍兴绿电能源熔盐储能项目	-	绍兴绿电	西子洁能 交城并盛化工	EPC 硝酸盐采购	2022/3/8 2022/6/24				50t/h（约 35MWh）	签约 中标	浙江
3	甘肃金塔 100MW 塔式光热+600MW 光伏发电一体化项目	塔式	金塔中光	中国能建浙江火电 蓝星化工	聚光集热及储换热系统 熔盐储罐	2022/4/15 2022/5/15	600	100		100MW*9h	中标 中标	甘肃
4	阿克塞汇东新能源光热+光伏示范项目	塔式	汇东新能源	上海汽轮机厂 蓝滨石化 东方锅炉	汽轮发电机及附属设备 储罐成套设备 聚光集热系统设备	2022/3/12 2022/5/13 2022/8/10	640	110		110MW*8h	中标 中标 中标	甘肃
5	三峡能源青海格尔木 100MW 光热项目	塔式	三峡新能源格尔木	首航高科与中国电工西北院、中国电建四川工程、上海勘测设计院组成的联合体	100MW 光热项目 EPC	2022/7/30	1000	100			中标	青海
6	三峡能源青海青豫直流二期 3 标段	塔式	三峡新能源格尔木	中国电建西北院、可胜技术与中电建浙江火电组成的联合体	100MW 光热项目 EPC	2022/7/25	900	100			中标	青海
7	青豫直流二期外送项目 1 标段 100MW 光热项目	塔式	国能青豫(共和)		EPC	2022/8/9	900	100			招标	青海
8	中广核新能源吉林大安吉西鲁固直流 490MW 综合能源项目（100MW 光热储能发电系统）	塔式	大安市广投中能光热发电有限公司		聚光集热系统 汽轮发电机组、蒸汽发生系统 热盐泵及调温泵、冷盐泵	2022/9/2 2022/9/2 2022/9/2		100		100MW*8h	招标 招标 招标	吉林
9	西藏扎布耶源网荷储一体化综合能源供应项目		欧冶工业品		汽轮机	2022/9/5	70	42		42MW*24h 光热 +105MWh/ 52.5MW 储能	招标	西藏
10	阿里“50MW 光热+100MW 光伏”源网荷储一体化热电示范项目	槽式	中广核西藏		光热电站初设	2022/9/6	100	50		50MW*16h	招标	西藏
11	华能魏家峁电厂高温蒸汽熔盐储热调峰示范工程		华能西安热工研究院		高温蒸汽储放热一体化换热器、斜温层压力储热水罐及附属设备	2022/9/9				火电调峰改造	招标	内蒙古
12	国投若羌县 100MW 光热储能配套 900MW 光伏市场化并网发电项目	塔式	国投新疆		EPC 工程监理 EPC	2022/8/24 2022/9/14	900	100		100MW*8h	招标 招标	新疆

13	三峡恒基能脉瓜州700MW“光热储能+”项目	塔式	三峡恒基能脉（酒泉）	葛洲坝集团（牵头）、甘肃安建集团、恒基能脉组成的联合体	EPC	2022/9/15	200	100	400		中标	甘肃
				哈电汽轮机	汽轮机	2022/9					中标	
					业主工程师服务	2022/9/9					招标	
					运行维护服务	2022/9/14					招标	
14	玉门“光热储能+光伏+风电”示范项目	线菲	玉门新奥	兰州大成、中国电工西北院	100MW光热储能EPC	2022/7/25	400	100	200		中标	甘肃
				哈电汽轮机	汽轮机	2022/9					中标	
			中国电工西北院	加热器、熔盐罐、冷盐泵、热盐泵、调温泵、等十余种设备	2022/9/29	招标						
合计招投标光热装机规模：1005MW												

资料来源：CSPPLAZA，西部证券研发中心

表 5：我国在建光热项目

序号	项目名称	技术路线	业主	EPC	开工日期	光伏 (MW)	光热 (MW)	风电 (MW)	储能时长(h)	项目地
1	青海众控德令哈 135MW 项目	塔式	青海众控		2021/3/26		135		11.2	青海
2	中国绿发青海格尔木 382 万千瓦多能互补项目		中国绿发青海		2021/9/17	3000	300			青海
3	青豫直流二期外送项目 1 标段	塔式	国家能投（牵头）、中国电建西北院（成员）		2021/11/1	900	100			青海
4	青豫直流二期外送项目 2 标段	塔式	国电投黄河上游水电（牵头）、可胜技术与中海油融风（成员）		2021/11/1	900	100			青海
5	青豫直流二期外送项目 3 标段	塔式	三峡新能源（牵头）、首航高科（成员）	中国电建西北院、可胜技术、中国能建浙江火电	2021/11/1	900	100			青海
6	三峡能源海西基地格尔木光伏光热项目	塔式	三峡能源	首航高科、西北院等联合中标	2021/11/1	1000	100			青海
7	敦煌 700MW “光热储能+光伏” 一体化示范项目	线菲	龙源电力甘肃、兰州大成		2021/11/1	600	100			甘肃
8	玉门新奥 70 万千瓦光热+光伏+风电示范项目	线菲	中核玉门新奥	中国电工西北院	2021/11/1	400	100	200		甘肃
9	通榆 70 万千瓦光热光伏风电互补示范项目 1 号	塔式	国家电投（牵头）、浙江中光		2021/11/1	100	100	200		吉林
10	通榆 70 万千瓦光热光伏风电互补示范项目 2 号	塔式	中国电建		2021/11/1	100		200		吉林
11	大安市 70 万千瓦光热光伏风电互补示范项目 3 号	塔式	中广核（牵头）、白城市能投开发		2021/11/1	100	100	200		吉林
12	大安市 70 万千瓦光热光伏风电互补示范项目 4 号	塔式	大唐集团（牵头）、中国能建		2021/11/1	100		200		吉林
13	中广核德令哈 2GW 光热储一体化项目	塔式	中广核德令哈		2022/3/23	1600	400		6	青海
14	金塔中光太阳能“10 万千瓦光热+60 万千瓦光伏”项目	塔式	金塔中光	可胜技术	2022/3/25	600	100		9	甘肃
15	阿克塞汇东新能源光热+光伏试点项目	塔式	汇东新能源	中国电工华东院	2022/5/13	640	110		8	甘肃
16	三峡恒基能脉瓜州 70 万千瓦“光热储能+” 项目	塔式	恒基能脉（三峡集团）		2022/5/23	200	100	400		甘肃
17	阿里“50MW 光热+100MW 光伏”源网荷储一体化热电示范项目		中广核西藏	中国能建西北电建工程	2022/6/1	100	50			西藏
18	中国绿发阜康鲁能 100 万千瓦绿色能源大基地项目	塔式	中国绿发		2022/7/8	900	100		8	新疆
19	吐鲁番市托克逊县 10 万千瓦光热(储能)+90 万千瓦光伏示范项目		中国电建、新疆中安睿达	中国电建中南院、水电一局	2022/7	900	100			新疆
20	新疆电建睿达若羌 10 万千瓦光热（储能）+90 万千瓦光伏项目	塔式	新疆电建睿达	中国电建中南院、中国电建水电一局总承包建设，中国电建成都院设计	2022/7/9	900	100			新疆
21	博州 10 万千瓦储热型光热+90	塔式	新华水力		2022/7/18	900	100		8	新疆

7 | 请务必仔细阅读报告尾部的重要声明

	万千瓦新能源项目									
22	精河 10 万千瓦光热+90 万千瓦项目	塔式	精河新华		2022/7/18	900	100		8	新疆
23	中国能建鄯善 1GW 光热+光伏一体化项目		中国能建浙江火电		2022/7/20	900	100			新疆
24	国家电投河南新疆鄯善 1GW 光伏+光热一体化项目		国家电投河南		2022/7/28	900	100			新疆
合计在建光热装机规模：2695MW										

资料来源：CSPPLAZA，西部证券研发中心

1.1.3 预计2030年国内新增光热装机13GW

2030 年国内新增光热装机规模达到 13GW。受到光照资源、地理条件等因素的限制，我国适合发展光热的地区主要为内蒙古、新疆、青海、甘肃四省，我们以这四省到 2030 年的新增新能源装机规模来测算光热未来的发展空间，计算得到 2030 年国内新增光热装机规模将达到 13GW。核心假设如下：

- 1) 2030 年我国新能源总装机规模达到 1200GW；
- 2) 假设这四省新能源装机规模占全国的比重不变；
- 3) 风电/光伏与光热按照 9：1 的比例配建。

表 6：国内光热装机规模预测（单位：万千瓦）

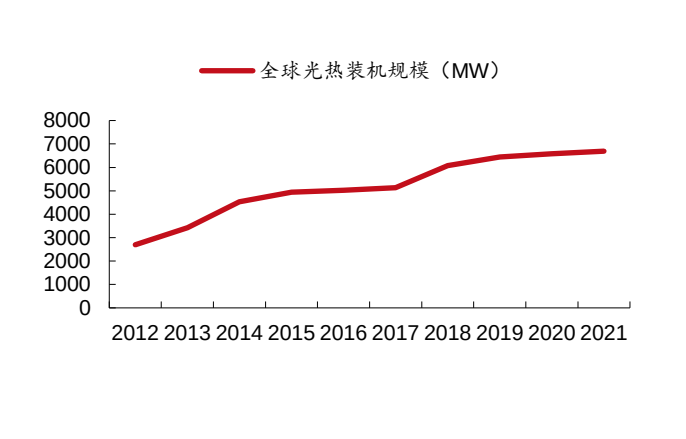
	截至 2022 年 6 月			2030 年		
	光热装机	风电+光伏装机	该省份新能源装机占全国比重	风电+光伏装机	新增装机规模	新增光热装机
内蒙古	10	5,593	8.24%	9,893	4,300	478
新疆	5	3,831	5.65%	6,776	2,945	327
青海	21	2,652	3.91%	4,691	2,039	227
甘肃	20	3,153	4.65%	5,577	2,424	269
四省合计	56	15,229	22.45%	26,936	11,707	1,301
全国	56	67,845	100.00%	120,000		

资料来源：国家能源局，西部证券研发中心

1.2 国际市场：国内企业项目经验丰富，光热出口大有可为

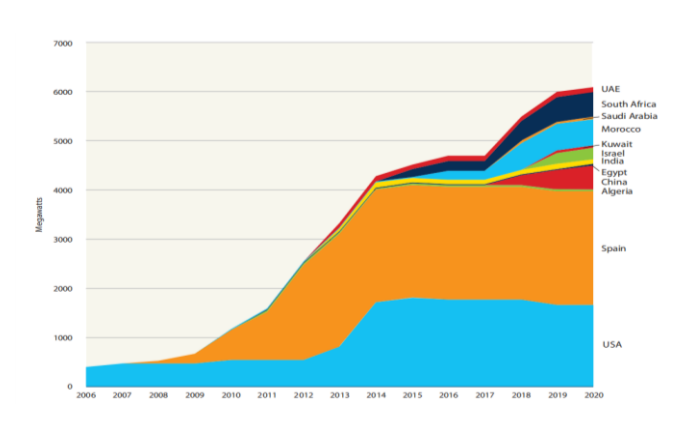
全球光热市场中，西班牙和美国占比最高，新兴市场近五年快速发展。据 CSPPLAZA 统计，2021 年全球光热发电总装机规模约 6692MW（并网口径），其中西班牙 2364MW，美国 1921MW，中国 589MW，摩洛哥 533MW，南非 501MW。

图 1：全球光热装机规模（MW）



资料来源：CSPPLAZA，西部证券研发中心

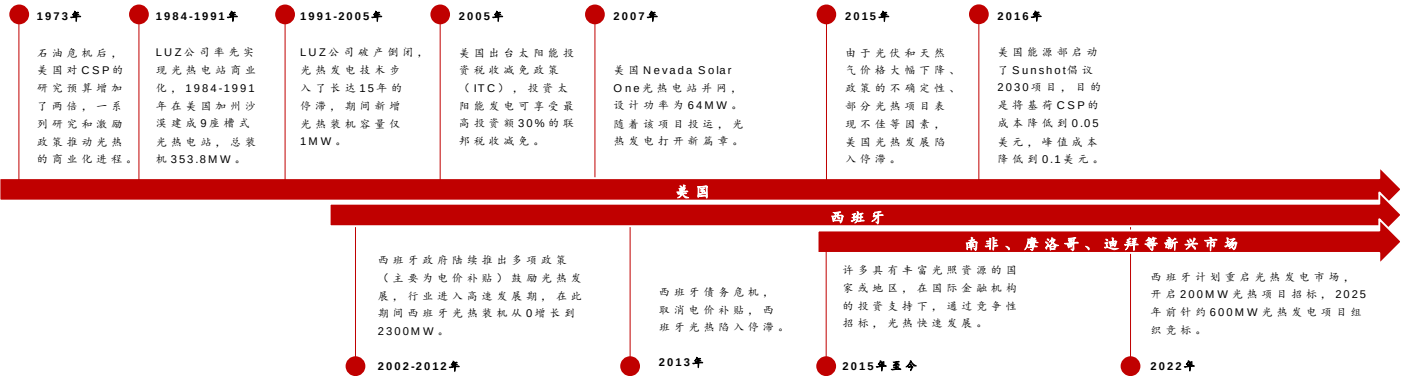
图 2：各个国家光热装机规模（MW）



资料来源：世界银行，NREL，西部证券研发中心

从全球整体的光热发展来看，2005-2015 年是光热的第一波发展热潮，其增量主要来自于美国和西班牙，这两个国家的政策（美国的 ITC、西班牙的 FIT）推动其光热装机规模出现快速增长，但随着西班牙债务危机停止补贴（2013）、美国 ITC 补贴政策终止（2016），这两个国家的光热市场随之停滞，但它们目前仍是全球光热装机规模最大的两个国家。2015 年之后光热的增长主要来自于一些新兴市场，包括南非、摩洛哥、迪拜等国家，它们具有丰富的光照资源，在国际金融机构的投资支持下，通过竞争性招标，实现了光热的快速发展。

图 3：海外光热行业发展历程



资料来源：CSPPLAZA，世界银行，西部证券研发中心

全球各国的光热支持政策大致可分为两个方面：1）投资方面：光热发展的制约因素主要是其高昂的初始投资成本，各国对于投资都有不同的补贴方式，主要有资助和软贷款、部分风险保证、免税和税收抵扣等等。2012 年以前，光热项目的投资补贴主要依赖于地方或者国家财政；但在 MENA 地区的光热发展实践中，由国际金融机构为其提供软贷款等帮助，减轻了当地的财政压力，大大促进了新兴光热市场的发展。2）建设及发电方面：建设方面主要有竞争性招标和拍卖等机制，政府对项目的开发商/承包商进行公开招投标；发电方面有补贴上网电价（FIT）、绿色证书等。历史经验表明，在光热发展的早期阶段，采用补贴上网电价机制更有效，而在技术基本成熟、建立了较完善的产业链后，就需要过渡到竞争性的招投标，来推动产业链的进一步发展。我国首批光热示范项目的鼓励政策主要是上网电价补贴，新一批光热项目则是取消了补贴，通过竞争性招标促进产业发展。

表 7：各国对商业化光热发电的鼓励政策：

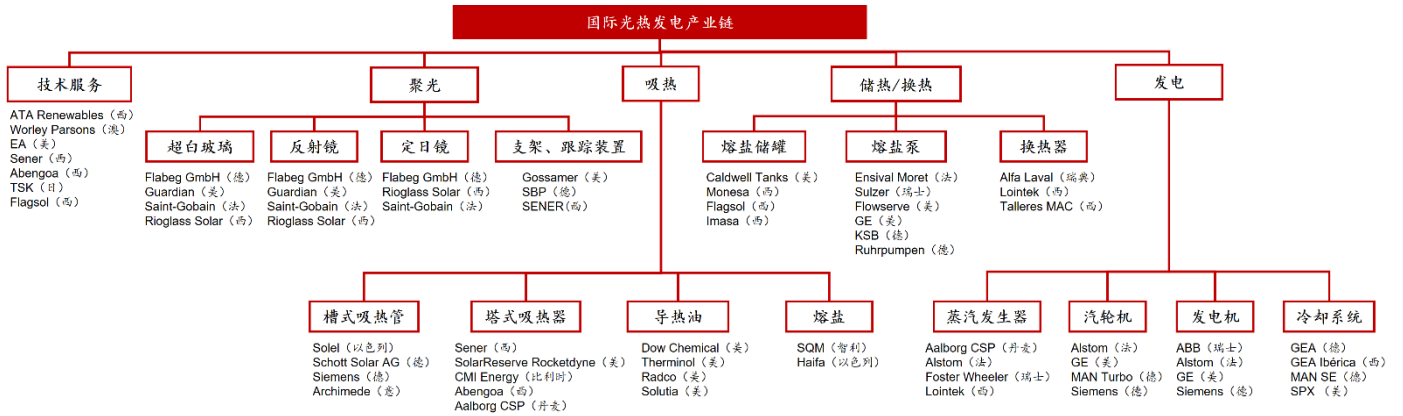
国家	投资方面的鼓励政策	建设及发电方面的鼓励政策
智利	直接补贴和优惠贷款。	绿色证书（Green certificates）； 可再生能源配额制，2013 年有修改。
中国	免除企业所得税； 对可再生能源发展的财政补贴； 亚洲开发银行的软贷款。	竞争性招标； 2016 年上网电价补贴（Feed-in tariff, FIT）。
埃及	全球环境基金拨款在库拉马特建设槽式太阳能—燃气联合循环（ISCC）发电站。	
印度	国内所得税法规定的免税期； 可通过印度可再生能源发展机构融资； 加速折旧； 关税和增值税减免。	上网电价补贴政策（FIT）； 反向竞价； 可再生能源配额制。
摩洛哥	世界银行和其他国际金融机构的软贷款； 非洲开发银行、气候投资基金、欧洲金融机构和世界银行的优惠资金。	竞争性招标、公私合作模式（BOOT）。

国家	投资方面的鼓励政策	建设及发电方面的鼓励政策
南非	认证减排的增值税豁免； 研发费用的税收激励津贴和加速折旧； 气候投资基金和国际金融公司的支持。	2009 年上网电价补贴政策（FIT）； 2011 年竞争性招标，包括分时电价。
西班牙	税收优惠政策； 某些无形资产所得税减免； 以环境保护为目的资产投资可减免公司所得税； 研发费用可减免公司所得税； 资本税豁免； 地方税津贴。	2004 年上网电价及溢价补贴政策（Feed-in tariff and premium）； 可再生能源项目优先并网和调度； 2007 年上网电价补贴政策（FIT）； 2009 年取消部分电价补贴； 2012-2013 年政府债务危机，取消了原有电站的部分补贴； 2014 年修改方案，将上网电价改为固定投资补偿。
阿联酋	/	竞争性招标的公私合作模式。
美国	投资税收抵免（ITC）：可享受投资额 30% 的联邦税收减免， 2005 年出台，2016 年终止，为美国光热的核心政策； 税收抵免债券； 扩大生产设施的制造税抵免； 能源部贷款担保项目； 各州激励措施。	可再生能源配额制。

资料来源：IRENA，世界银行，西部证券研发中心

国内企业参与的国际光热项目合计达到 1.2GW，占比达到 1/6。虽然西班牙和美国的公司在 2015 年之前一直引领光热市场，但中国公司光热技术已经较为成熟，有丰富的出海经验，据我们不完全统计，2018 年至今中国公司作为 EPC 方参与的国际光热项目规模合计达到 1200MW，占全球光热装机规模（6692MW）的比例达到 1/6。

图 4：国际光热产业链主要公司



资料来源：Solar Technology Advisors，世界银行，西部证券研发中心

表 8：2018 年至今中国公司参与的国际光热项目

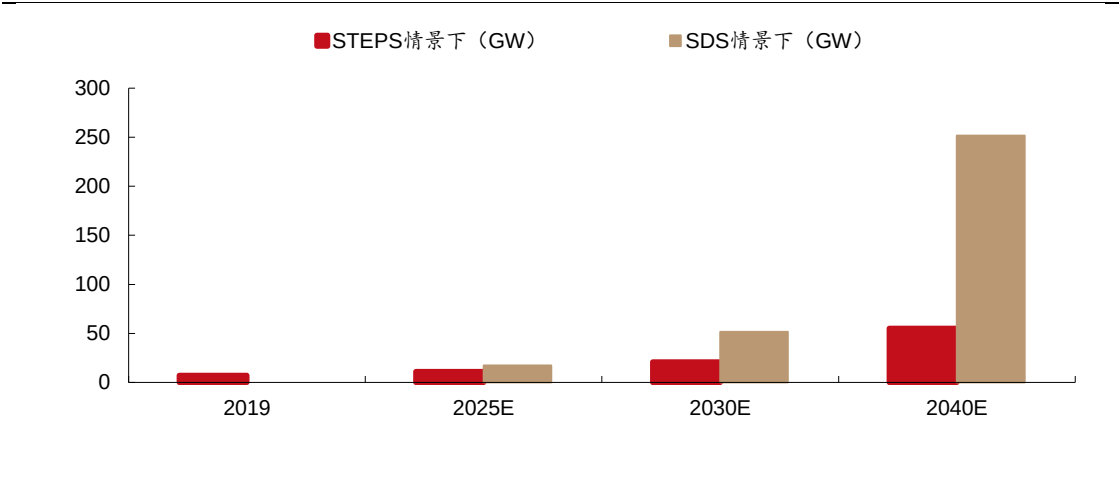
序号	项目名称	招标人	中标人	招标内容	日期	光热规模 (MW)	储能时长 (h)	项目进展	项目地	备注
1	阿联酋迪拜 950MW 太阳能光热光伏混合发电项目	沙特国际	上海电气	EPC	2018	700	-	在建	迪拜	1×100MW 熔盐塔式光热发电项目、3×200MW 导热油槽式光热发电项目和 250MW 光伏发电项目组成，全球最大装机规模光热发电项目
		中建三局二公司	中国能建南方建投湖南火电	100MW 塔式光热项目安装工程	2018/11/16					
		西班牙 Abengoa	旭孚（北京）新能源	600MW 槽式液压跟踪系统	2019/2/1					
		西班牙 Lointek	上海电气	100MW 塔式光热电站蒸汽发生系统	2019/3/12					
		上海锅炉	鲁阳节能	100MW 塔式光热电站的吸热器保温系统	2019/7/1					
		上海电气亮源	常州法联精机	100MW 塔式定日镜扭矩管	2019/09					
		-	旭孚（北京）新能源	PT1、PT2、PT3 镜场回路特殊保温项目	2021/6/9					

		上海电气	中油一建	PT3 动力岛油盐区安装	2022/7/25					
2	南非红石 100MW 熔盐塔式光热电站项目	沙特电力 ACWAPower	山东电建三公司(SEPCO III)	EPC	2021 年底	100	12	在建	南非	项目总投资约 116 亿兰特(53 亿人民币), 计划于 2023Q4 正式投入运营。
3	泰国孔敬府 90MW 光热光伏混合电站项目	CPL	葛洲坝国际	EPC	2020	-	-	-	泰国	合同金额 5 亿美元
4	希腊 MINOS 50MW 熔盐塔式光热发电项目	Nur-MOH Heliothermal S.A.	葛洲坝国际、浙江中控	EPC	2019/11/11	50	5	已投运	希腊	
5	摩洛哥努奥三期 150MW 熔盐塔式光热发电项目	ACWAPower	SEPCO III、西班牙 Sener	EPC	2018/10/1	150		已投运	摩洛哥	SEPCO III 负责土建施工、常规岛供货、储热系统、外围系统设备供货安装。
6	摩洛哥努奥二期 200MW 槽式光热电站项目	ACWAPower	SEPCO III、西班牙 Sener	EPC	2018/1/10	200	3	已投运	摩洛哥	SEPCO III 负责土建施工、常规岛供货、储热系统、外围系统设备供货安装。
合计规模: 1200MW										

资料来源: CPSPLAZA, 西部证券研发中心

全球光热市场前景广阔。据国际能源署测算，2025/2030/2040 年全球光热规模在 STEPS 情景下分别达到 11.16/20.73/55.07GW，在 SDS 情景下分别达到 17.35/51.69/251.51GW，导致两种情景差额的内在逻辑是光热项目的全生命周期碳排放极低，是光伏的 1/6，因此是一种更为清洁的发电方式。

图 5: STEPS 与 SDS 情景下全球光热装机规模预测



资料来源: 国际能源署 (IEA), 西部证券研发中心
注: STEPS 是指既有政策规划下; SDS 是指可持续发展情景(实现联合国可持续发展目标的必要措施)。

二、“光伏+光热储能”经济性优于“光伏+锂电池”

2.1 单独光热电站成本较高，需依赖补贴

单独光热的度电成本目前在 0.55 元/度左右，自有资金 IRR 高达 17%~21%。我们按照首批示范项目披露的建造成本和设计年发电量，以 6%的折现率计算了光热的度电成本，50MW 的项目大约为 0.58 元/度，100MW 的项目大约为 0.52 元/度；由于首批示范项目能够享受 1.15 元/度的补贴电价，若能够按照设计年发电量运行，项目的自有资金 IRR 高达 17%~21%。

表 9：单独光热项目的度电成本测算

项目	单位	关键假设及计算	
装机容量	MW	50	100
储热时间	h	9	9
预期建造成本	亿元	17	28
单位运营费用	元/kWh	0.282	0.282
设计年发电量	亿度电	2.16	3.92
使用年限	年	25	25
折现率	/	6%	6%
度电成本	元/度	0.5766	0.5221
上网电价	元/kWh	1.15	1.15
自有资金 IRR	/	17.22%	20.51%
全投资 IRR	/	8.36%	9.57%

资料来源：知网，2021 中国太阳能热发电行业蓝皮书，西部证券研发中心

2.2 光热行业潜在的降本增效路径

2.2.1 降低总投资和运维成本

首先，选取设计优化、加工成熟度高的设备可以降低电站造价。在太阳能热发电站总投资中，聚光、吸热和储热系统成本所占比例较高，设备价格仍有下降空间。在聚光场中，若定日镜用钢量降低、生产效率提高、采用新的传动结构以及镜场控制系统的软硬件成本下降，电站造价可降低 10.7%~15.4%；在吸热器系统中，材料国产化、加工优化及产业规模化可以使得电站造价降低 1.03%~1.49%；在储换热系统中，通过储罐设计优化等可以使得电站造价降低 3.59%~5.66%；在热力发电系统中，通过设计优化、集中采购可以使得电站造价降低 1.4%~2.1%。

表 10：光热电站中设备购置部分成本下降途径

设备	成本下降途径	电站造价降低值（≥，绝对值）
聚光场	定日镜：用钢量降低、生产效率提高、新的传动结构、竞争效益 镜场控制系统：软件、硬件成本下降	10.7-15.4%
吸热器系统	材料国产化、加工优化及产业规模化	1.03-1.49%
储换热系统	储罐设计优化、加工成熟、集中采购；熔盐阀门及熔盐泵国产化；运维费降低；熔盐规模化发展	3.59-5.66%
热力发电系统	设计优化、集中采购	1.4-2.1%

资料来源：2021 中国太阳能热发电行业蓝皮书，西部证券研发中心

国际经验证明技术进步、规模化与批量生产均对光热电站降本有显著效果。据 2021 中国太阳能热发电行业蓝皮书，国际经验中技术进步对太阳能热发电成本降低的贡献率约 42%，规模化的贡献率约 37%，批量生产的贡献率约 21%。据光热发电蓝皮书，规模化发展带来的电站总投资下降幅度可达 18.42~27.56%。

表 11：国际经验中光热电站的降本效果

途径	降本贡献率
技术进步	42%
规模化	37%
批量生产	21%

资料来源：2021 中国太阳能热发电行业蓝皮书，西部证券研发中心

其次，运维成本的下降也能降低电站全生命周期的成本。据 IRENA 的报告，光热发电站

的运维成本主要包括保险和维护两大类，国外光热电站降低运维费用的方式侧重在维护，一种降低维护费用的方法是采用预测分析工具，另一种方法是以最小化清洁成本的方式设计电站。国际上槽式太阳能光热电站平均运维成本约合人民币 0.15~0.211 元 /kWh，塔式光热电站约合人民币 0.211~0.282 元 /kWh。

表 12：光热电站主要运维成本

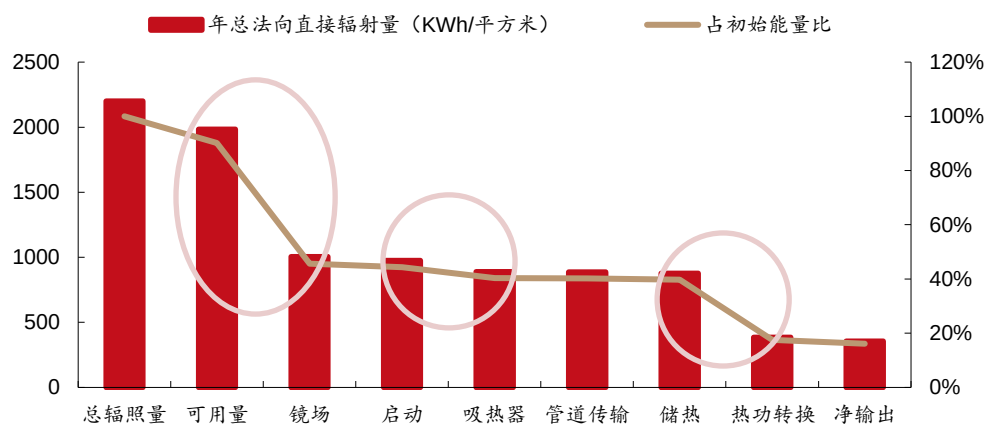
类别	内容
保险	每年的费用约占初始资本支出的 0.5-1%
维护	主要包括反射镜清洗和更换

资料来源：2021 中国太阳能热发电行业蓝皮书，西部证券研发中心

2.2.2 提高效率

光热发电需要经过多个能量转换和传输过程，减少各环节的能量损耗是增效的关键。从光—热—功转化过程来看，光热发电主要包括光的聚集与转换过程、热量的吸收、蓄存与传递过程和热功转换过程。聚光、吸热及热功转换过程是构成系统能量和效率损失的主要部分，约占总损失的 97%，因此提高光热发电效率关键在于提高聚光、吸热及热功转换过程的效率。

图 6：典型太阳能热发电系统各环节效率及能量损失情况



资料来源：2021 中国太阳能热发电行业蓝皮书，西部证券研发中心

在现有熔盐塔式技术路线体系下，进行优化后光电转换效率可提升 12~27%。其中，提高定日镜清洁技术的清洁度可使得转换率提升 2-6%；提高截断效率可提升转化率 1-2%；提升汽轮机效率可提升转化率 1-1.5%；优化吸热器涂层可提高吸热器表面吸收率，从而使得转换效率提升 1-2%。

表 13：工程角度建议的熔盐塔式技术优化项

技术	优化项	提升值 (≥, 绝对值)
定日镜清洁技术	清洁度	2-6% ↑
云预测技术	弃光率	2-4% ↓
定日镜镜面工艺	反射率	0.4-1% ↑
镜场排布优化	镜场效率	0.4-0.7% ↑
截断效率优化	截断效率	1-2% ↑
吸热器涂层	吸热器表面吸收率	1-2% ↑
汽轮机效率	汽轮机效率	1-1.5% ↑
设备的可靠性模型研究	设备可用率	1-2% ↑

技术	优化项	提升值 (≥, 绝对值)
全场优化运营技术	发电量	1-2% ↑
光伏代替部分厂用电	厂用电率	4-6% ↓
改进系统的保温效果	厂用电、储热效率	/
最佳规模带来经济性的改善	成本	2 分钱 ↓

资料来源：2021 中国太阳能热发电行业蓝皮书，西部证券研发中心

2.2.3 光热与光伏、风电配建，缩小镜场投资可提高投资回报率

风光热一体化项目中，光热凭借其储热系统起到调峰作用，同时可以将弃风弃光的能量通过电加热储存起来；光热通过与光伏、风电配建，可以缩小镜场投资，从而提高项目整体的经济性。

1) 调峰作用：在电力系统中光伏发电出力较高时，光热发电机组可将太阳能资源以热能的形式储存在储罐中，机组降低出力运行，为光伏发电让出发电空间；晚高峰时段，光热通过储热系统发电，满足电网晚高峰负荷需求；电网夜间进入低谷负荷期间，光热发电机组可以停机，给风电让出发电空间。

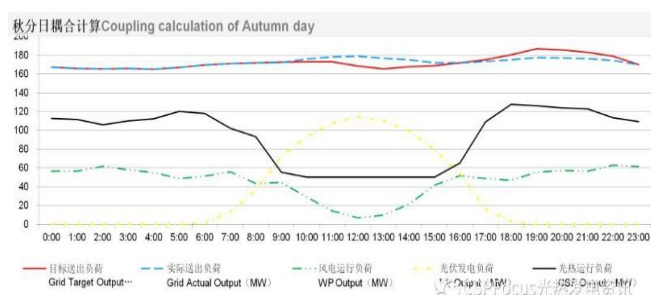
在多能互补项目中，光热与风电、光伏配合，即白天由光伏作为发电主力，光热主要在晚高峰期间发电，发电量有所减少，因此其聚光镜场可以适当缩小，减少项目投资额。

过往单独的 100MW 光热电站需要接近 30 亿元投资额，而目前多能互补中的 100MW 光热电站通过缩小镜场，仅需要 16~20 亿元左右的投资额。

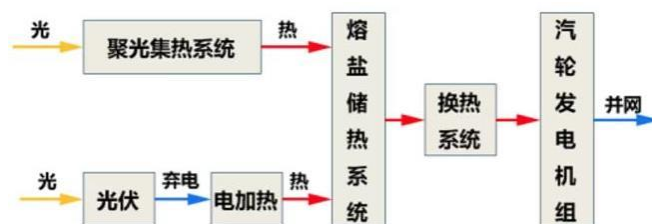
2) 通过电加热储存弃风、弃光的能量：风光热（储）相互调节的大基地项目中的储热，首先是用光热发电的镜场聚热实现储能和发电，其次是用光伏、风电在弃风弃光时段所产生的电力加热熔盐储热，该环节是用弃掉的电力储热。如果电网无弃风弃光，所产生的电力将直接并网销售。电力规划设计总院以目前新疆电网为例进行过模拟计算，假定建设 100 万千瓦~500 万千瓦不同规模的太阳能热发电机组，可减少弃风弃光电量 10.2%~37.6%。

图 7：多能互补发电项目中各类能源的出力曲线

图 8：光热可以储存弃风弃光的电量



资料来源：CSPFocus，西部证券研发中心



资料来源：CSPFocus，西部证券研发中心

2.3 测算“光伏+光热储能”项目整体度电成本低于“光伏+锂电池”

与目前应用最为普遍的电化学储能对比来看，光热储能的成本低于电化学储能。以新疆为例，新建的新能源项目需要配置装机规模 25%*4h 的电化学储能，或配置装机规模 1/9 的光热储能，若新建 900MW 的光伏项目，则需要 225MW/900MWh 的锂电池储能系统或 100MW/900MWh 的光热系统。

- 1) **初始投资来看，光热高于锂电池：**按当前锂电池储能系统 1800 元/千瓦时的成本计算，则需要 16.2 亿元的储能系统投资。而建设一个 100MW*9 小时储能的光热发电项目，投资预估为 16~20 亿元。
- 2) **项目整体度电成本来看，光热低于锂电池：**第一，考虑到锂电池充放次数的限制，在电站 25 年的生命周期内大约需要更换 1~2 次电芯，更换成本大约为 900 元/kWh；而光热电站的生命周期一般可达 25~30 年，后期基本无需进行设备、材料的更换，只需要少量的运营维护成本；第二，光热集发电与储能于一身，其发电能够带来一部分收入。

在上网电价 0.262 元/度（不考虑调峰电价），折现率 6%，自有资金比例 20%，贷款利率 4.9%，还款周期 15 年的假设下，计算得到“900MW 光伏+100MW*9h 光热”的项目整体度电成本为 0.2861 元/度，“900MW 光伏+225MW*4h 锂电池”的项目整体度电成本为 0.2967 元/度，光热储能比锂电池储能更具有经济性。

表 14：光热储能与锂电池储能度电成本对比

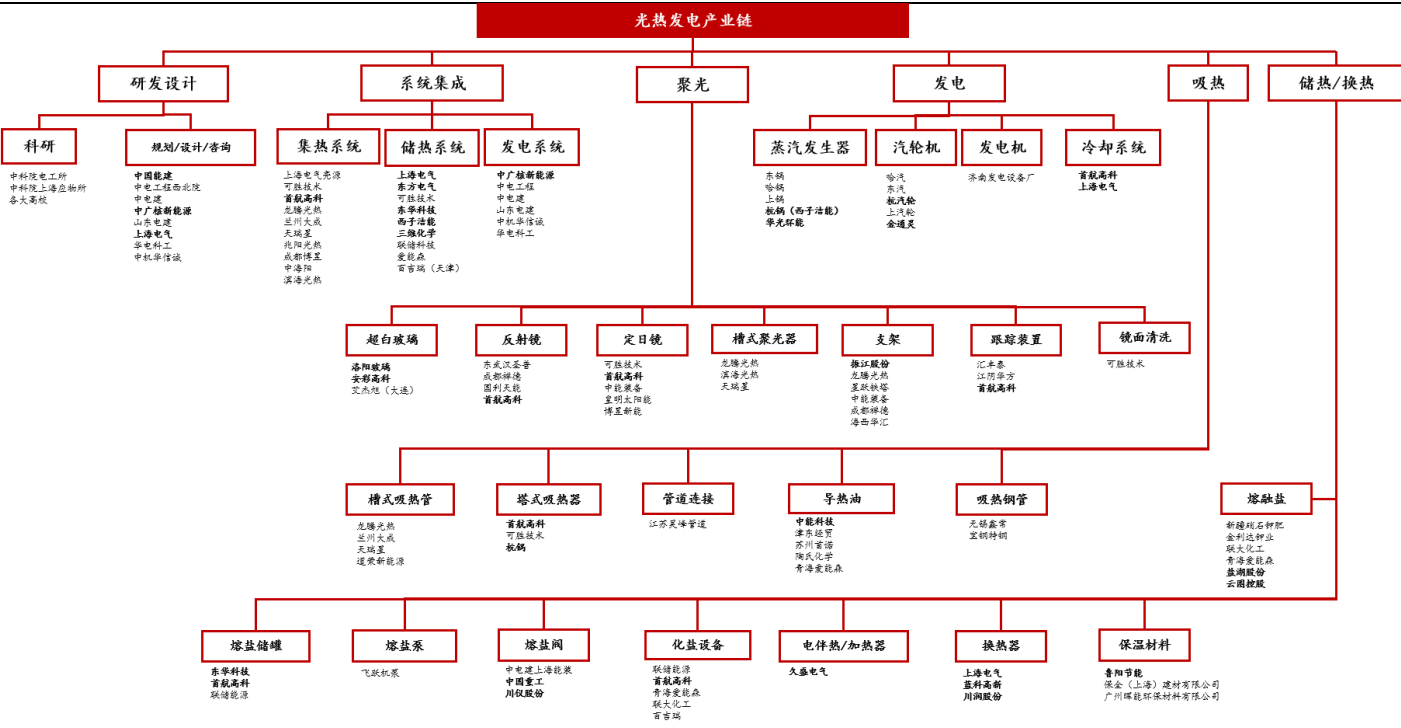
典型光伏+光热一体化项目			典型光伏+锂电池储能项目		
项目	单位	数值	项目	单位	数值
光伏			光伏		
装机容量	MW	900	装机容量	MW	900
单位建造成本	元/W	3.93	单位建造成本	元/W	3.93
预期建造成本	亿元	35.27	预期建造成本	亿元	35.27
首年发电量	亿度电	14.44	首年发电量	亿度电	14.44
度电成本	元/度	0.25	度电成本	元/度	0.25
光热			锂电池		
装机容量	MW	100	装机容量	MW	225
储热时间	h	9	储能时长	h	4
储能容量	MWh	900	储能容量	MWh	900
预期建造成本	亿元	16.48	锂电池单位投资额	元/度	1.8
设计年发电量	亿度电	2.13	替换成本	元/度	0.9
度电成本	元/度	0.51	储能电量损耗	-	5%
项目整体			项目整体		
项目整体度电成本	元/度	0.2861	项目整体度电成本	元/度	0.2967

资料来源：知网，CSPPLAZA，2021 中国太阳能热发电行业蓝皮书，中国光伏行业协会，西部证券研发中心

三、光热产业链梳理：熔盐、玻璃、保温材料

光热发展提速，产业链众多企业有望受益。按照光热电站的建设过程，可分为研发设计、系统集成、聚光、发电、吸热、储换热五大环节。其中，系统集成环节可再细分为集热、储热、发电系统集成，聚光环节可再细分为超白玻璃（原片）、反射镜、定日镜、槽式聚光器、支架、跟踪装置等，发电环节需要蒸汽发生器、汽轮机、发电机、冷却系统等，吸热及储换热环节需用到吸热器（塔式）/吸热管（槽式）、熔盐、熔盐储罐、电热伴/加热器、换热器和保温材料等。据太阳能光热产业技术创新战略联盟统计，光热发电行业特有的聚光、吸热、传储热系统相关从业企业数量约 320 家，约占目前太阳能热发电行业相关企业总数的 60%，以聚光领域从业企业数量最多，约 170 家。

图 9：我国光热发电产业链的主要环节以及代表性企业



资料来源：CSPPLAZA，西部证券研发中心

在对光热全产业链进行梳理之后，我们认为值得关注的细分行业有：熔盐、玻璃、保温材料。我们对细分行业的需求进行了测算，在建的 2.7GW 项目将为熔盐/玻璃/保温材料市场带来 36.87/12.15/21.56 亿元增量金额需求。

表 15：光热产业链中细分行业需求测算（以在建规模 2.7GW 测算）

项目	需求量	金额（亿元）	竞争格局	主要玩家
熔盐	64.68 万吨	36.87	较分散	已供货：新疆硝石、联大化工、文通钾盐、上海盐湖文通化工（盐湖股份控股子公司）等 相关上市公司：盐湖股份、云图控股、山东海化
玻璃	27 万吨	12.15	集中	艾杰旭、安彩高科
保温材料	-	21.56	集中	鲁阳节能

资料来源：CSPPLAZA，西部证券研发中心

3.1 熔盐：价值量高但行业分散，供应商以非上市公司为主

目前主流的熔盐为 60%硝酸钠+40%硝酸钾的混合物，熔盐级硝酸盐对纯度要求高。目前在光热电站中应用较多的为二元熔盐，通常是 60%的硝酸钠和 40%的硝酸钾的混合物。熔盐通过选取不同类别的单体原材料（单晶盐），严格按照一定比例复配形成性能稳定的混合共晶盐。在熔盐所选用的单晶盐中，若杂质离子（如氯离子、硫酸根离子、铵根离子、碳酸根离子等）含量不能严格把关，将会导致产品性能大打折扣，从而影响储换热效率，严重时可能腐蚀设备管道造成熔盐泄露事故，或者堵塞管道导致电站瘫痪。因此熔盐级的硝酸钠、硝酸钾对纯度要求比农业级和以及常见的工业级都更高。

表 16：现行工业级硝酸钾国标要求

分类/等级	I 类产品	II 类产品		III 类产品
		I 型产品	II 型产品	
主要用途	熔盐制造	制造黑火药、导火索、医药中间体及玻璃澄清剂等	用于金属热处理、制造瓷釉彩药等	为添加无机盐类防结块剂产品，主要用于玻璃及陶瓷的助熔剂
硝酸钾（以干基计） $\omega / \% \geq$	99.8	99.6	99.4	98.5
氯化物（以 Cl 计） $\omega / \% \leq$	0.01	0.02	0.02	0.02
水分 $\omega / \% \leq$	0.10	0.10	0.15	0.10
水不溶物 $\omega / \% \leq$	0.01	0.01	0.03	0.02

资料来源：国家市场监督管理总局，西部证券研发中心

熔盐的用量与项目技术路线、储热容量相关，供应商以非上市公司为主。槽式项目熔盐需求更大，大约为塔式的 2.5 倍，根据历史项目的平均数据计算可得，塔式项目对熔盐的需求大约为 30 吨/MWh，线性菲涅尔项目对熔盐的需求大约为 32 吨/MWh，槽式项目对熔盐的需求大约为 77 吨/MWh。历史项目中熔盐的供应商以非上市公司为主，主要有新疆硝石、联大化工、文通钾盐、上海盐湖文通化工（盐湖股份控股子公司）等等。

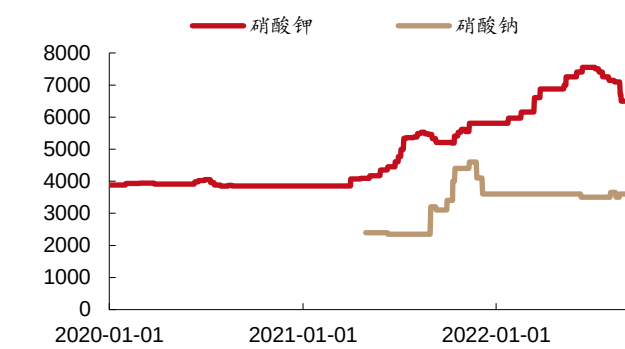
表 17：已投运项目的熔盐用量及供应商

序号	项目名称	技术路线	熔盐用量 (吨)	熔盐供应商	投运时间	光热规模 (MW)	储能时长 (h)	项目地
1	中控德令哈 10MW 塔式项目	塔式	500	联大化工（熔盐）	2013	10	2	青海
2	首航敦煌 10MW 塔式项目	塔式	5800	新疆硝石（硝酸钠）、上海盐湖文通化工（硝酸钾）	2016	10	15	甘肃
3	中广核德令哈 50MW 项目	槽式	36000	新疆硝石（硝酸钠）、文通钾盐（硝酸钾）	2018	50	9	青海
4	首航敦煌 100MW 塔式项目	塔式	30000	新疆硝石（9000 吨硝酸钠）、交城县鼎盛化工（12300 吨硝酸钾）、爱能森（硝酸钠 9000 吨）	2018	100	11	甘肃
5	中控德令哈 50MW 光热项目	塔式	10093	联大化工（硝酸钠）	2018	50	7	青海
6	鲁能格尔木 50MW 塔式项目	塔式	16000	联大化工（熔盐）、爱能森（预加热盐）	2019	50	12	青海
7	中电建共和 50MW 塔式项目	塔式	9300	联大化工（熔盐）	2019	50	6	青海
8	中电哈密 50MW 塔式项目	塔式	16000	新疆硝石（硝酸钠）、交城县鼎盛化工（6456 吨硝酸钾）	2019	50	13	新疆
9	大成敦煌 50MW 线菲项目	线菲	24000	新疆硝石、爱能森（熔盐）	2019	50	15	甘肃
10	中核龙腾乌拉特 100MW 槽式项目	槽式	73130	新疆硝石（43894 吨硝酸钠）、交城县鼎盛化工（硝酸钾）、上海盐湖文通化工（硝酸钾）	2020	100	10	内蒙
11	玉门鑫能 50MW 塔式项目	塔式	16500	新疆硝石、上海盐湖文通化工（硝酸钾）、爱能森（熔盐）	2021	50	9	甘肃

资料来源：CSPPLAZA，2021 中国太阳能热发电行业蓝皮书，西部证券研发中心

在建的 2.7GW 项目将为熔盐市场带来 65 万吨增量需求、37 亿元增量金额。目前 2.7GW 的在建项目中，按平均储能时长 8 小时计算，预计需要使用 64.68 万吨熔盐。按照 6:4 的比例混合，截至 2022 年 10 月 14 日，熔盐级硝酸钠、硝酸钾的价格分别为 4300 元/吨、7800 元/吨，对应硝酸钠、硝酸钾的采购金额分别为 20.18、16.69 亿元，合计 36.87 亿元。

图 10：国内硝酸钾、硝酸钠市场价格走势（元/吨）



资料来源：wind，百川盈孚，西部证券研发中心

图 11：在建项目的熔盐需求测算（以 2022/10/14 价格计算）

	需求量（万吨）	单价（元/吨） (2022/9/2)	总价(亿元)
熔盐	64.68	-	36.87
硝酸钾	25.87	7800	20.18
硝酸钠	38.81	4300	16.69

资料来源：中国无机盐工业协会，西部证券研发中心

在上市公司中，具备硝酸钾/硝酸钠产能的主要有盐湖股份、云图控股（硝酸钠）和山东海化（硝酸钠），但由于过去光热规模较小，上市公司基本没有实际项目供货经验。在非上市公司中，主要有联大化工、鼎盛化工、新疆硝石（硝酸钠）、爱能森（复配）几个厂商。

表 18：熔盐供货厂商情况

公司类型	企业简称	产能	基本情况
上市公司	盐湖股份	硝酸钾 20 万吨/年，硝酸钠 20 万吨/年	公司间接控股子公司青海盐湖硝酸盐业股份有限公司的产能，该公司于 2021 年破产清算。
	云图控股	硝酸钠 10 万吨/年	规划改扩建 30 万吨两钠。公司目前生产的硝酸钠产品主要作为工业用途，销售给下游光伏玻璃、民爆用乳化炸药等生产商，暂未涉及光热储能领域。
	山东海化	硝酸钠 10 万吨/年	在建硝酸钠产能 6.5 万吨/年。
非上市公司	联大化工	硝酸钾 25 万吨/年，熔盐 10 万吨/年	联大化工是硝酸钾、硝酸钠和亚硝酸钠等硝酸盐产品均为自主生产的大型熔盐供应商。国内光热供货业绩达到 160MW。
	鼎盛化工	硝酸钾 21 万吨/年，熔盐 10 万吨/年	国内光热供货业绩达到 250MW。
	新疆硝石	硝酸钠 7 万吨/年	国内光热供货业绩达到 410MW，共提供了近 11 万吨“库姆塔格”牌优质熔盐级硝酸钠产品（镁、钙离子含量均小于 0.001%），供应量约占国内已建成项目总熔盐硝酸钠使用量的 87%。
	爱能森	熔盐 10 万吨/年	以复配熔盐供货，配套化盐等技术服务，同时提供后期容颜损耗后的加盐服务。

资料来源：公司公告，公司官网，CSPLAZA，西部证券研发中心

3.2 玻璃：行业高度集中，从独占逐步走向双寡头

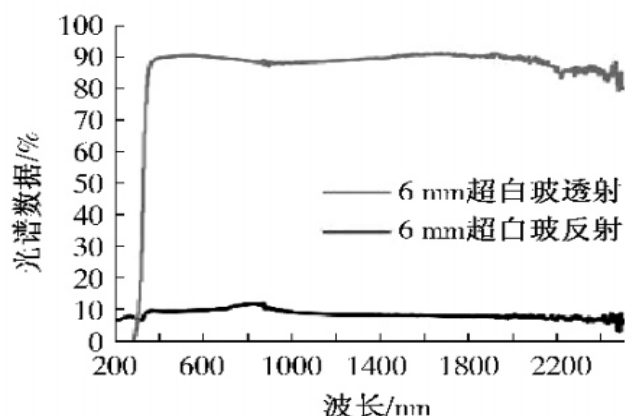
光热玻璃属于浮法玻璃中的超白玻璃，比建筑超白玻璃的铁含量更低。超白玻璃是一种超透明的低铁玻璃，也称低铁玻璃、高透明玻璃，超白浮法玻璃的低含铁量是高透光率的关键，由于玻璃中的氧化铁等物质对光有显著的吸收作用，为提升玻璃的透光率，超白玻在生产中需将氧化铁含量降低至 0.015%以下，铬、镍、钴、锰等其它物质含量也相对较少，导致超白玻的太阳光直接吸收比仅有 0.01，为普白玻太阳光直接吸收比的 1/10 左右。超白玻璃按照含铁量的不同又可以进一步细分为建筑超白玻璃（铁含量 150ppm）和光热超白玻璃（铁含量 120ppm）。

表 19：超白和普白浮法玻璃的光学性能指标对比

样品名称	可见光透射比	可见光反射比	太阳光直接透射比	太阳光直接反射比	太阳能总透射比
超白玻	0.91	0.10	0.89	0.10	0.89
普白玻	0.88	0.09	0.80	0.08	0.83

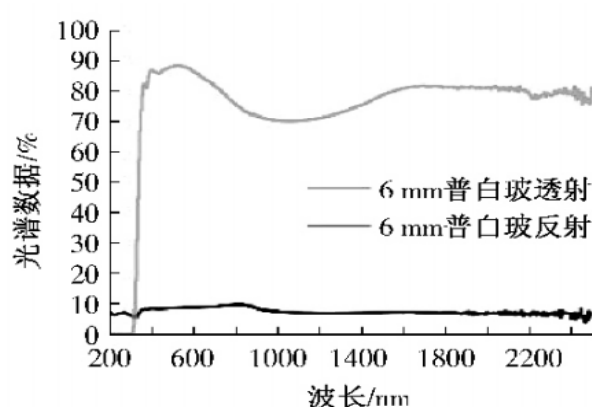
资料来源：知网，西部证券研发中心

图 12: 超白浮法玻璃的光谱透射率、反射率曲线



资料来源：知网，西部证券研发中心

图 13: 普白浮法玻璃的光谱透射率、反射率曲线



资料来源：知网，西部证券研发中心

光热超白玻璃对透光率、耐候性和自爆率要求高。1) 透光率：可达 91.5%（以 5mm 为例），透光率每提高 1%，反射率可以提高 1.5%；2) 耐候性：超白玻璃需经受 UV 辐照、湿热等恶劣气候，耐候性差的超白玻璃透光率会随使用发生衰减从而使反射率降低，影响集热效率；3) 自爆率：普通玻璃的自爆率一般在 0.3-0.4%，光热玻璃自爆可能会造成集热管损坏、人员伤亡等，带来高额的维修、更换成本，因此光热玻璃要求更低的自爆率，安彩的光热玻璃钢化后自爆率可以降到 0.01% 以下。

表 20: 超白光热玻璃的性能要求

指标	内容
透光率	可达 91.5%（以 5mm 为例），透光率每提高 1%，反射率可以提高 1.5%。
耐候性	光热电站常建在气候条件相对恶劣的地区，需经受湿热、高低温循环、湿冻、盐雾等环境
自爆率	普通玻璃行业标准 0.3%-0.4%，光热玻璃钢化后自爆率可以降到 0.01% 以下

资料来源：CSPPLAZA 光热发电网，西部证券研发中心

超白光热玻璃技术壁垒高，生产过程中质量控制难。在混合料配方及原材料储运方案设计上，由于超白玻璃生产需要精确控制产品的含铁率并保障透光率，所以需要在混合料配方设计环节便考虑矿石品质的稳定性、各类化学元素的含量以及原材料的储运问题；在混合料制备及传输过程中的含铁率控制上，必须一方面精确控制每一种原材料的用量，另一方面防范铁元素的引入和原材料的损失，才能够确保熔化的玻璃液的化学成分构成、含铁率等指标处于合理范围；在融化与澄清环节的优化上，必须根据设计要求严格控制熔融温度、加料速度等工艺参数，确保玻璃液均化效果。

表 21: 超白玻璃生产的质量控制要点

过程	要点
混合料配方及原材料储运方案设计	在混合料配方设计环节便考虑矿石品质的稳定性、各类化学元素的含量以及原材料的储运问题。
混合料制备及传输过程中的含铁率控制	必须一方面精确控制每一种原材料的用量，另一方面防范铁元素的引入和原材料的损失，才能够确保熔化的玻璃液的化学成分构成、含铁率等指标处于合理范围。
融化与澄清环节的优化	必须根据设计要求严格控制熔融温度、加料速度等工艺参数，确保玻璃液均化效果。

资料来源：电力与能源系统学报，西部证券研发中心

国内在建的 2.7GW 光热项目将为光热玻璃市场带来 27 万吨增量需求、12.15 亿增量金额。目前 2.7GW 的在建项目中，按 110MW 对应 11000 吨需求测算，预计需要使用 27 万吨光热玻璃。假设光热玻璃单价为 4500 元/吨，则大约需要 12.15 亿元。

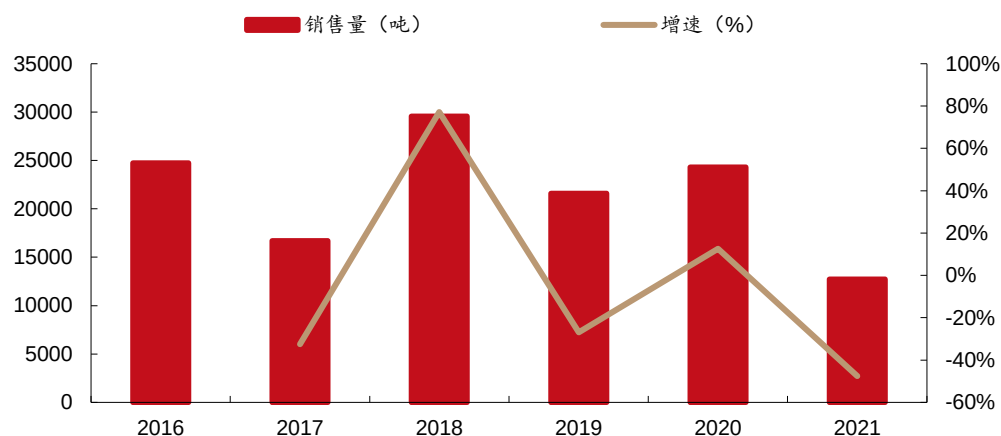
表 22：在建光热项目的光热玻璃需求测算

项目	单位	数值
在建光热规模	GW	2.7
光热玻璃需求	万吨	27
光热玻璃单价	元/吨	4500
光热玻璃总额	亿元	12.15

资料来源：2021 中国太阳能热发电行业蓝皮书，西部证券研发中心

截至目前，国内仅有艾杰旭（大连）与安彩具备光热超白玻璃批量生产能力。目前艾杰旭的太阳能超白玻璃年产能最大，为 700t/d，已经为国内太阳能光热发电以及太阳能热利用项目供应 556MW 的太阳能超白玻璃，国外供货数量达到 473MW，总计约 1.03GW。安彩紧随其后，攻破技术瓶颈，填补了国内光热玻璃空白，目前的光热玻璃产能设计为 600t/d，产品已批量化应用于青海、迪拜等大型光热电站项目。

图 14：2016-2021 年艾杰旭太阳能超白玻璃原片销售量（吨）



资料来源：2021 中国太阳能热发电行业蓝皮书，西部证券研发中心

艾杰旭和安彩均可生产多种厚度的超白光热玻璃。艾杰旭可提供厚度为 1.8/2.0/2.5/3.0/3.2/4.0/5.0mm 的太阳能超白玻璃，此外，还可根据客户要求提供非标准厚度、定制尺寸及透光率更高的产品。安彩光热既能够生产厚度为 2-4mm 太阳能光热玻璃，同时还能够生产 18 米的超长板和 15mm 的超厚板等高附加值的超白浮法玻璃产品，满足客户差异化需求。

表 23：艾杰旭超白玻璃原片主要技术参数

厚度 (mm)	透过率 (%)		
	可见光 (380-780nm)	全光谱 (300-2500nm)	全光谱批次平均值 (300-2500nm)
2.0	≥91.6	≥91.2	≥91.4
3.0	≥91.6	≥90.9	≥91.1
4.0	≥91.5	≥90.8	≥91.0

资料来源：CSPPLAZA 光热发电网，西部证券研发中心 注：批次平均值是指订单量超过 1500 吨时性能参数的平均值

3.3 保温材料：行业高度集中，鲁阳节能独占鳌头

光热电站保温范围广，对保温材料质量要求高。一方面，光热电站系统运行温度普遍较高，并且需要大量的介质输送管道和相关换热设备。尤其是目前光热电站普遍配置有熔

盐储热系统，但最常用的二元盐凝固点在 220 摄氏度左右，因此保温的要求十分严格，否则一旦熔盐凝固，对电站将造成破坏性损失。为尽量减少热量损失和熔盐等介质凝固引发运行事故，选用质量可靠的保温材料和保温方案对电站的经济性、运行安全性和稳定性极为重要。另一方面，目前光热电站最高运行温度可达近 600℃，与周围环境温差巨大，并且首批光热示范项目多集中于气候条件恶劣、高寒且昼夜温差较大的西北地区，这些因素对保温材料和方案也提出了更高要求。

在当下主流的塔式和槽式光热项目中，保温材料主要应用于其聚光集热系统、换热系统、储热装置和汽轮发电装置四部分。目前光热发电系统中使用的保温材料主要包括陶瓷纤维制品、岩棉保温毡、硅酸镁板、气凝胶等。以一个装机 50MW 配置 7 小时储热系统的槽式光热项目为例，其所需保温材料的用量约为 2 万立方，投资成本约为 4000 万元（包括安装和施工费用），约占光热电站总投资成本的 2%左右。

表 24：光热电站主要使用的保温材料

材料类型	具体品类
柔性材料	陶瓷纤维毯（硅酸铝纤维毯）；硅酸镁纤维毯；可溶纤维；气凝胶毯；玻璃纤维；岩棉(纤维织物)等
型材类	硅酸钙板；纳米微孔板材；纤维板；泡沫玻璃；膨胀珍珠岩板；陶瓷纤维模块；陶瓷纤维异性制品；纳米微孔隔热板
各种耐火砖	轻质黏土砖；莫来石砖；重质耐火砖
无定型耐火材料	浇注料类；隔热涂料；耐火胶泥；散状料（比如陶粒）
涂料类	特种高温功能涂料；防护涂料；涂层材料等

资料来源：CSPPLAZA 光热发电网，西部证券研发中心

过往项目中，保温材料的供应商高度集中，鲁阳节能供货业绩合计 7 个项目 410MW。在披露了保温材料供应商的 10 个项目中，供应商主要有鲁阳节能（7 个项目，合计 410MW），ROCKWOOL（3 个项目，合计 200MW）、浙江阿斯克（3 个项目，合计 200MW），竞争格局高度集中。除了国内项目以外，鲁阳节能的大股东奇耐为全球陶瓷纤维龙头，拥有 Ivanpah 塔式光热项目、美国 110MW 新月沙丘熔盐塔式项目等多个项目的供货经验，借助奇耐在光热发电行业和全球保温节能领域的成熟经验，鲁阳节能的技术优势和业绩优势更为突出。

表 25：已投运项目保温材料供应商

序号	项目名称	保温材料供应商
1	青海中控德令哈 10MW 塔式项目	-
2	首航敦煌 10MW 塔式项目	鲁阳节能
3	中广核德令哈 50MW 槽式项目	鲁阳节能（全场设备管线保温系统）
4	首航敦煌 100MW 塔式项目	鲁阳节能（吸热器保温材料）；ROCKWOOL（储热管保温）
5	青海中控德令哈 50MW 塔式项目	浙江阿斯克（吸热器隔热防护材料）
6	鲁能格尔木多能互补 50MW 塔式项目	鲁阳节能（吸热器保温材料）；ROCKWOOL（岩棉）
7	中电建青海共和 50MW 塔式项目	金威电力（保温材料）；浙江阿斯克（吸热器隔热防护板）
8	中能建哈密 50MW 塔式项目	鲁阳节能（吸热器保温材料）
9	大成敦煌 50MW 线性菲涅尔式项目	ROCKWOOL（岩棉）
10	中核龙腾乌拉特中旗 100MW 槽式项目	鲁阳节能（集热系统保温）；浙江阿斯克（导热油回路的柔性连接管保温）
11	玉门鑫能 50MW 二次反射塔项目	鲁阳节能（传储热系统保温材料）

资料来源：CSPPLAZA，西部证券研发中心

除了项目经验丰富以外，鲁阳节能在产能、运输半径和产品上也有优势。**1）产能：**公司目前陶瓷纤维年产能 50 万吨，是国内陶瓷纤维绝对龙头，高端市场有技术优势，低端市场有成本优势；**2）运输半径：**公司在新疆、内蒙古有生产基地，受到光照条件、占地面积等限制，光热电站基本建设在我国西北地区，新疆、内蒙的生产基地到项目地运输半

径短，能够节约运输成本；**3) 产品：**公司针对光热行业推出了“赛阳”系列专用产品，对于光热电站吸热器、管道、罐体及设备等各个环节不同的保温需求，推出了相应的产品，能够为光热电站提供一站式的系统保温解决方案。“赛阳”的产品涵盖防护板、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质莫来石耐火砖、纳米材料、耐热涂料等系列；产品形态有毡、模块组件、毡、板、纸、纺织品、纤维异型件等等。

表 26：鲁阳节能赛阳光热系列产品一览

应用场景	产品名称	分类温度	产品特性
塔式吸热器高温隔热防护	赛阳防护板	1400℃	耐候性、耐高温性、隔热性出色，机械加工性能、抗热震性能优良
	赛阳防护涂料	1400℃	抗侵蚀性、耐高温性优良，优良的抗热冲击和化学侵蚀，使用简便、易于施工
	赛阳陶瓷纤维模块	-	低热容量，低热导率，高回弹性能，热稳定性、抗热震性、化学稳定性优良
	赛阳 28 级纤维整体模块	1250-1400℃	抗热震性能、化学稳定性好、耐高温性、隔热性优良，易于安装，结构牢固
管道、罐体、异型部位保温隔热	赛阳系列纤维毡	赛阳可溶纤维毡：≤800℃ 赛阳高强硅酸铝纤维毡：≤1000℃	保温性、隔热性、热稳定性、抗热震性、耐高温性优良，防火憎水，高抗化学侵蚀，安全环保，施工便捷，吸音、降噪、抗震，抗压、抗拉、抗裂
管道、罐体保温隔热	赛阳柔性纳米毡	900℃	保温性优良，柔性，环境友好，无毒无害
异型部位	赛阳气凝胶复合绝热毡	650℃	保温性优良，憎水，高抗拉强度，不掉粉、不掉渣
	赛阳异型制品	-	专用于异型部位，可定制生产，隔热性、抗热震冲击性优良
罐体底部保温结构	赛阳轻质莫来石砖	-	该产品容重小、热导率低，纯度高、杂质含量少，尺寸精确、可任意切割，强度高、抗热震性能优良，抗还原气氛强、抗剥离性能好
	赛阳高密度板	1260℃	高强度，低热导率，高温物理稳定性，质地坚韧

资料来源：鲁阳节能《光热行业产品应用手册》，西部证券研发中心

按照目前的在建规模 2.7GW，50MW 对应 4000 万元保温材料需求测算，2023-2025 年将带来 21.56 亿元的新增保温材料需求。我们对公司在光热项目中的市占率做了敏感性分析，若鲁阳在这批光热项目中的市占率达到 40%/60%/80%，则会带来 8.62/12.94/17.25 亿元的收入增量，平均每年收入增加 2.87/4.31/5.75 亿元，为目前收入规模的 10%/14%/19%。

表 27：保温材料需求测算

目前在建光热装机规模 (MW)	对应保温材料需求 (亿元)	市占率	对应公司收入增量 (亿元)	平均每年收入增量 (亿元)	收入增长率
2695	21.56	40%	8.62	2.87	10%
		60%	12.94	4.31	14%
		80%	17.25	5.75	19%

资料来源：CSPPLAZA，西部证券研发中心

四、风险提示

新冠疫情风险，光热行业发展不及预期，长时储能行业发展不及预期。

西部证券—行业投资评级说明

超配： 行业预期未来 6-12 个月内的涨幅超过大盘（沪深 300 指数）10%以上
中配： 行业预期未来 6-12 个月内的波动幅度介于大盘（沪深 300 指数）-10%到 10%之间
低配： 行业预期未来 6-12 个月内的跌幅超过大盘（沪深 300 指数）10%以上

联系地址

联系地址： 上海市浦东新区耀体路 276 号 12 层
北京市西城区月坛南街 59 号新华大厦 303
深圳市福田区深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 10C
联系电话： 021-38584209

免责声明

本报告由西部证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告仅供西部证券股份有限公司（以下简称“本公司”）机构客户使用。本报告在未经本公司公开披露或者同意披露前，系本公司机密材料，如非收件人（或收到的电子邮件含错误信息），请立即通知发件人，及时删除该邮件及所附报告并予以保密。发送本报告的电子邮件可能含有保密信息、版权专有信息或私人信息，未经授权者请勿针对邮件内容进行任何更改或以任何方式传播、复制、转发或以其他方式使用，发件人保留与该邮件相关的一切权利。同时本公司无法保证互联网传送本报告的及时、安全、无遗漏、无错误或无病毒，敬请谅解。

本报告基于已公开的信息编制，但本公司对该等信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测在出具日外无需通知即可随时更改。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。对于本公司其他专业人士（包括但不限于销售人员、交易人员）根据不同假设、研究方法、即时动态信息及市场表现，发表的与本报告不一致的分析评论或交易观点，本公司没有义务向本报告所有接收者进行更新。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供投资者参考之用，并非作为购买或出售证券或其他投资标的的邀请或保证。客户不应以本报告取代其独立判断或根据本报告做出决策。该等观点、建议并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素，必要时应就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。本公司以往相关研究报告预测与分析的准确，不预示与担保本报告及本公司今后相关研究报告的表现。对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任。

在法律许可的情况下，本公司可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到本公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。对于本报告可能附带的其它网站地址或超级链接，本公司不对其内容负责，链接内容不构成本报告的任何部分，仅为方便客户查阅所用，浏览这些网站可能产生的费用和风险由使用者自行承担。

本公司关于本报告的提示（包括但不限于本公司工作人员通过电话、短信、邮件、微信、微博、博客、QQ、视频网站、百度官方贴吧、论坛、BBS）仅为研究观点的简要沟通，投资者对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“西部证券研究发展中心”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。如未经西部证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91610000719782242D。